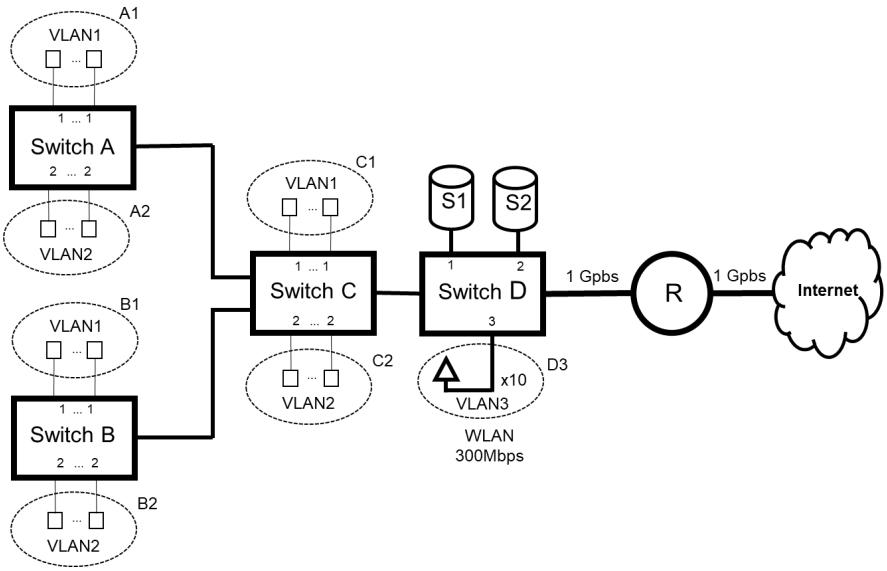
Examen final. Xarxes de Computadors (XC), Grau en Enginyeria Informàtica	08/06/2026	Primavera 2026	Codi 1

Duració: 2 hores 45 minuts. Resposta única. Totes puntuen p si és correcta, -p/3 si error, 0 sense resposta. Marcar clarament amb llapis les respostes al dors.

Problema LAN (1,25 punts; temps aproximat 20 minuts)

La figura mostra la xarxa local i seva connexió a Internet. Tots els ports dels commutadors Ethernet són Full Dúplex a 100 Mbps, a excepció dels indicats a 1 Gbps. Hi ha 3 VLAN. La VLAN1 està formada per 10 dispositius a A1, 5 dispositius a B1, 10 dispositius a C1 i el servidor S1. La VLAN 2 té 10 dispositius a A2, 5 a B2, 10 a C2 i S2. La VLAN3 té un punt d'accés (*Access Point*) i 10 dispositius mòbils (D3). Els commutadors Ethernet tenen activat el mecanisme de control del flux.



Només transmeten els clients de VLAN1 (A1, B1, C1). Tots transmeten cap a un servidor a Internet. La velocitat efectiva màxima que poden assolir és:

1.	A1	A	4 Mbps	B	1'66 Mbps	C	8'33 Mbps	D	**0'83 Mbps**
2.	B1	A	**1'66 Mbps**	B	4 Mbps	C	0'83 Mbps	D	8'33 Mbps
3.	C1	A	**8'33 Mbps**	B	0'83 Mbps	C	1'66 Mbps	D	4 Mbps

Les trames van des de SwA, SwB i SwC cap a SwD i Router Internet
El coll d'ampolla està entre SwC i SwD. Al port SwC cap a D arriben 12 fluxos de trames (10 de C1, 1 de SwA i 1 de SwB). Aplica control de flux dividint la capacitat de 100Mbps entre 12. Cada client C1 pot transmetre a 100/12=8,33Mbps.
SwA pot transmetre a 8,33Mbps; els clients A1 poden transmetre a 8'33/10=0'83MBps.
SwB pot transmetre a 8,33Mbps; els clients B1 poden transmetre a 8'33/5=1'66MBps.

Quins ports dels commutadors transmeten trames de PAUSE en el cas anterior.

4.		A	SwD-C	B	**SwC-A**	C	SwD-S1	D	SwA-A1
5.		A	SwA-C	B	SwB-B1	C	**SwC-B**	D	SwB-C
6.		A	SwC-D	B	**SwC-C1**	C	R-SwD	D	cap

El coll d'ampolla està entre SwC i SwD. SwC envia trames de PAUSE al dispositius de C1, a SwA i a SwB.

Només transmeten els clients de VLAN1. Tots transmeten cap al servidor S2. La velocitat efectiva màxima que poden assolir és:

7.	A1	A	**0'83 Mbps**	B	4 Mbps	C	1'66 Mbps	D	8'33 Mbps
8.	B1	A	8'33 Mbps	B	**1'66 Mbps**	C	4 Mbps	D	0'83 Mbps
9.	C1	A	4 Mbps	B	**8'33 Mbps**	C	0'83 Mbps	D	1'66 Mbps

Les trames van des de SwA, SwB i SwC cap a SwD, Router, SwD i S2.
El coll d'ampolla està entre SwC i SwD. Al port SwC cap a D arriben 12 fluxos de trames (10 de C1, 1 de SwA i 1 de SwB).
Només pot passar 100Mbps en total. R i S2 poden rebre els 100MBps.
Els resultats són els mateixos que abans.

El servidor S1 transmet cap a tots els clients de VLAN1. Indicar quin port activa el control de flux i la velocitat de recepció dels clients.

10.		A	SwD-C, B1 a 4 Mbps	B	SwC-D, A1 a 1'66 Mbps	C	**cap, B1 a 4 Mbps**	D	SwD-S1, C1 a 4 Mbps

Les trames van des de S1 cap a SwD, SwC, i cap a SwA i SwB. S1 només pot transmetre a 100Mbps. No genera cap coll d'ampolla i no s'activa el control de flux. El tràfic es reparteix entre els 25 clients (TCP) a 4Mbps cada un.

Nombre de vegades que es transmet la trama Ethernet que genera el client indicat amb destinació S1.

11.	A2	A	3	B	4	C	5	D	**6**

Recorregut de les trames: A2 – SwA – SwC – SwD – R – SwD – S1. S'ha de transmetre 6 cops

12.	B1	A	6	B	5	C	**4**	D	3

Recorregut de les trames: B1 – SwA – SwC – SwD –S1. S'ha de transmetre 4 cops

13.	B2	A	5	B	4	C	3	D	**6**

Recorregut de les trames: B2 – SwB – SwC – SwD – R – SwD – S1. S'ha de transmetre 6 cops

14.	C2	A	3	B	2	C	**5**	D	4

Recorregut de les trames: C2 –SwC – SwD – R – SwD – S1. S'ha de transmetre 5 cops

Si hi ha activitat entre tots els dispositius de les tres VLAN, S1 i S2, quantes adreces MAC diferents hi haurà a la taula dels commutadors C i D?

15. C, D A **63, 63** B 25, 25 C 26, 36 D 35, 37

Si hi ha tràfic entre tots els clients de totes les VLAN i també S1 i S2 els SwC i el SwD veuran passar trames de tots els dispositius: 25 de VLAN1 + 25 de VLAN2 + 10 de VLAN3 + S1 + S2 + R.

Com pregunta per adreces MAC diferents, només compta un cop la de R. En realitat està repetida per a cada VLAN ja que R està a les 3 VLAN.

Tots els clients de VLAN1 transmeten cap a S1 i tots els clients de VLAN2 cap a S2. La velocitat efectiva que pot assolir cada client és:

16. B2 A 1'66 Mbps B 5 Mbps C 0'83 Mbps D **0'454 Mbps**
17. C1 A 8'33 Mbps B 2 Mbps C **4'54 Mbps** D 9'08 Mbps
18. A1 A 4 Mbps B **0'227 Mbps** C 0'454 Mbps D 2 Mbps

Clients de VLAN1 passen per SwC i SwD cap a S1. Clients de VLAN2 passen també per SwC i SwD cap a S2.

El coll d'ampolla és l'enllaç entre SwC i SwD i limita a 100Mbps en total. Al port SwC hi arriben el fluxos: 10 (C1) + 10 (C2) + SwA + SwB = 22.

El control de flux reparteix 100/22=4,54Mbps. C1 = C2 = 4'54Mbps.

Els 4,54Mbps que pot transmetre SwA es reparteixen entre 20: A1 = A2 = 0'227Mbps.

Els 4,54Mbps que pot transmetre SwB es reparteixen entre 10: B1 = B2 = 0'454Mbps.

En el cas anterior, si l'enllaç entre C i D es passa a 1 Gbps, la velocitat efectiva que pot assolir cada client és:

19. A1 A **0'454 Mbps** B 2'27 Mbps C 0'227 Mbps D 2 Mbps
20. B2 A 2 Mbps B 4'54 Mbps C **0'908 Mbps** D 0'454 Mbps
21. C2 A 4'54 Mbps B 0'454 Mbps C 45'45 Mbps D **9'08 Mbps**

S1 i S2 només poden rebre 100Mbps cada un. Per l'enllaç SwC-SwD només passaran 200Mbps encara que la capacitat sigui 1Gbps.

Els resultat és el del cas anterior multiplicat per 2: A1 = A2 = 0'544Mbps; B1 = B2 = 0'908Mbps; C1 = C2 = 9'08Mbps.

Només transmeten els clients de D3 (WLAN); tots cap a S2. Suposa l'eficiència la wlan és del 90% (10% temps perdut pel CSMA/CA). El punt d'accés està connectat a un port a 100 Mbps. La velocitat efectiva de cada client és:

22. D3 A 30 Mbps B 9 Mbps C **10 Mbps** D 100 Mbps

La eficiència de la WLAN fa que la part sense fils (CSMA/CA) vagi a 300*0'9= 270Mbps. La part fixa (entre l'antena (AP) i el SwD) és 100Mbps. És el coll d'ampolla. Divideix 100MBps entre els 10 dispositius de la WLAN.